

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)
Факультет «Систем управления и робототехники»

Линейные системы автоматического управления

Отчёт по лабораторной работе №3

Работу
выполнил:
Сухов Н. М.
Группа: R3335
Преподаватель:
Пашенко А. В.

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1	Вынужденное движение	3
2	Качество переходных процессов	9
3	Приложение	17

1. Вынужденное движение

Рассмотрим систему 2-го порядка, заданную дифференциальным уравнением:

$$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0y = a_0u$$

С использованием блоков элементарных операций построим структурную схему данной системы. На структурной схеме отметим блоки, на которых задаются начальные условия $y(0)$, $\dot{y}(0)$. Рекомендуется использовать схему, построенную в Задании 1 Лабораторной работы 2.

Для второго, третьего и четвертого наборов коэффициентов a_1 и a_0 , рассчитанных в рамках Задания 1 Лабораторной работы 2, выполним моделирование движения системы для трех случаев начальных условий:

- $y(0) = -1, \dot{y}(0) = 0$;
- $y(0) = 0, \dot{y}(0) = 0$;
- $y(0) = 1, \dot{y}(0) = 0$.

Входные воздействия $u(t)$ возьмем из Таблицы 1 для нашего варианта 27 ($u(t) = \{2, 0.7t, \cos(4t)\}$).

Для повышения наглядности рекомендуется для каждой системы и каждого входного воздействия построить графики выхода с различными начальными условиями на одних координатных осях. Таким образом, всего должно получиться по 3 изображения для каждой системы, на каждом из которых будет 3 траектории выхода, полученные для разных начальных условий. Сделаем выводы.

Возьмём структурную схему из Задания 1 Лабораторной работы 2 для наших входных значений $u(t)$ (см. рис. 1.1-1.3).

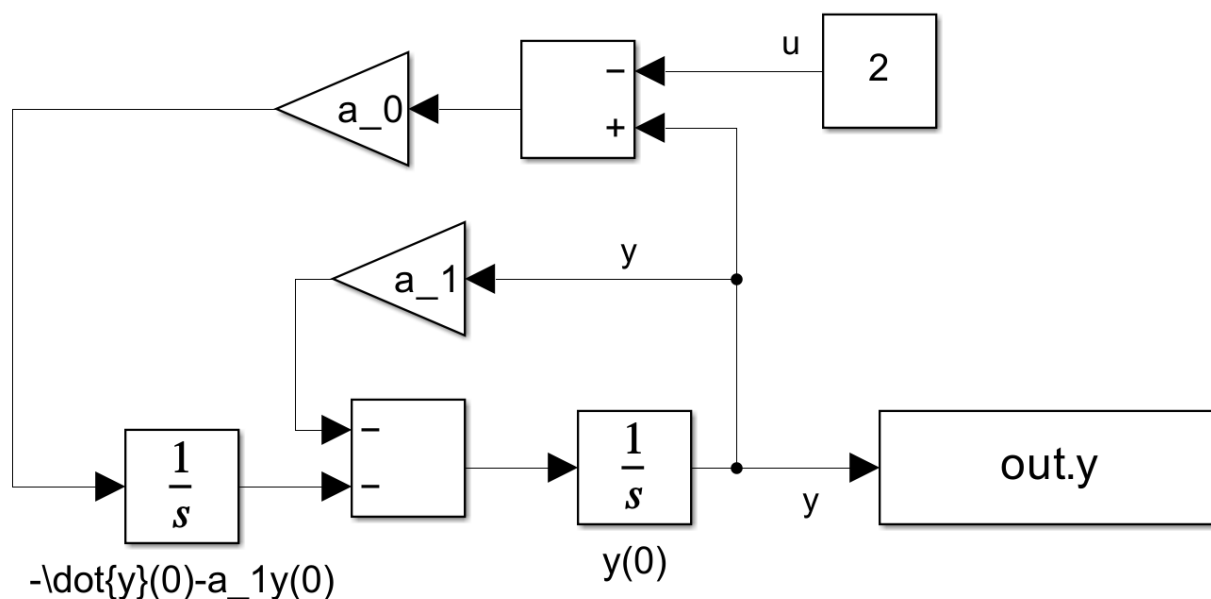


Рисунок 1.1. Структурная схема для $u(t) = 2$

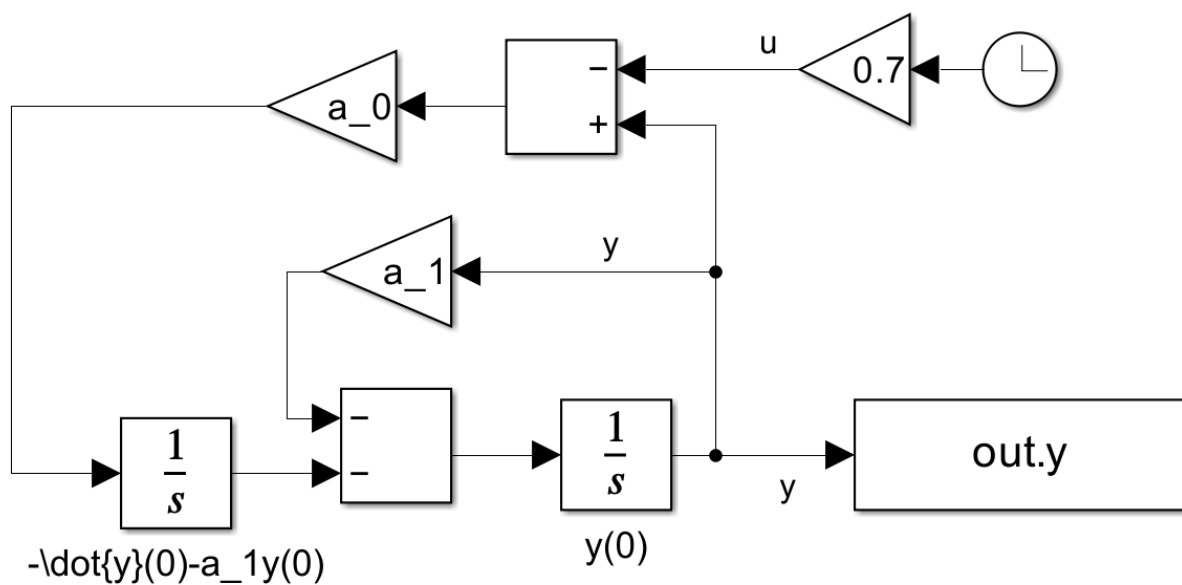


Рисунок 1.2. Структурная схема для $u(t) = 0.7t$

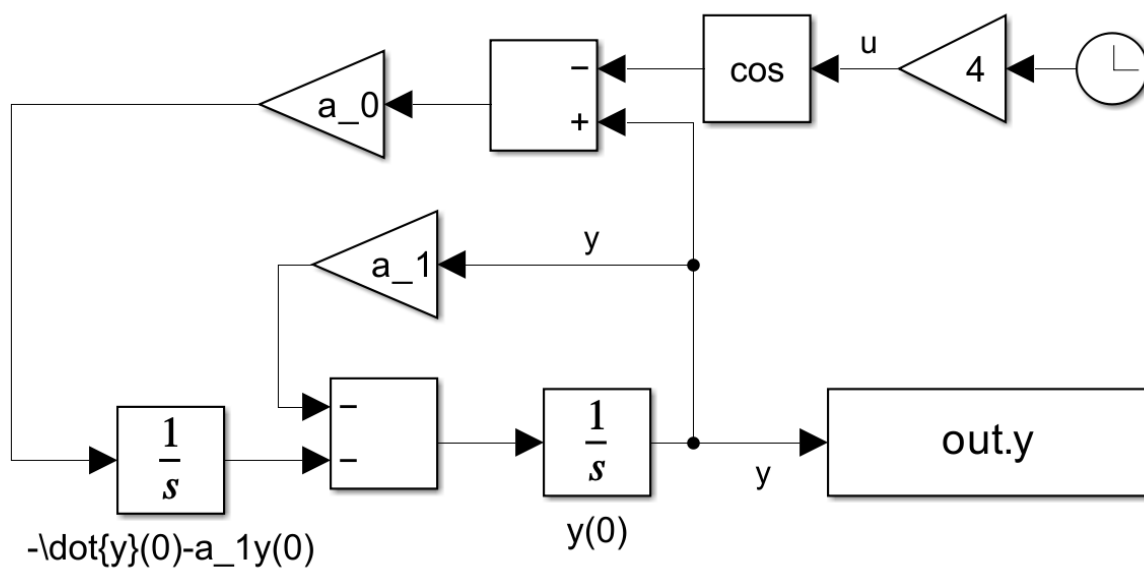


Рисунок 1.3. Структурная схема для $u(t) = \cos(4t)$

Рассмотрим второй, третий и четвертый набор коэффициентов a_0, a_1 , рассчитанных в рамках **Задания 1 Лаб. работы 2**:

№ a_1 a_0

2 7.400 38.690

3 0.000 841.000

4 -1.400 25.490

Выполним для них моделирование движения системы согласно данным нам начальным условиям и входным воздействиям и посмотрим на полученные графики:

Для $u(t) = 2$ на рис. 1.4 - 1.6

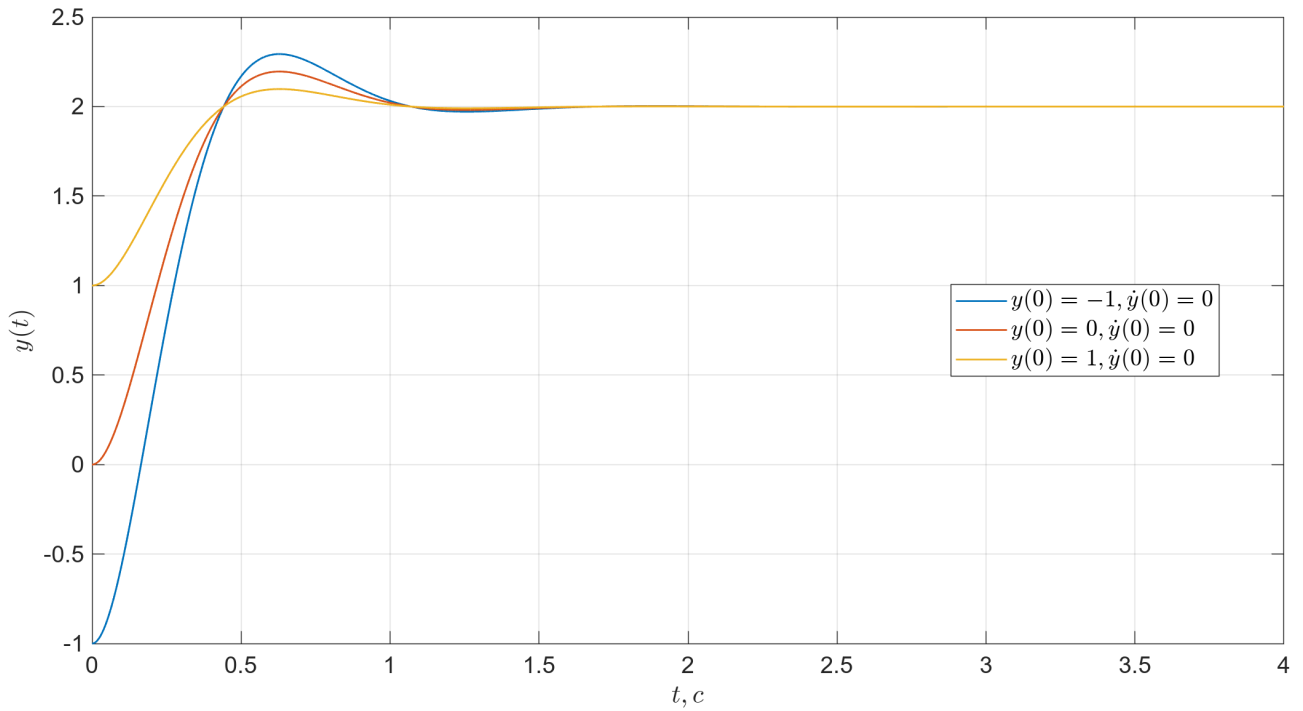


Рисунок 1.4. Набор 2

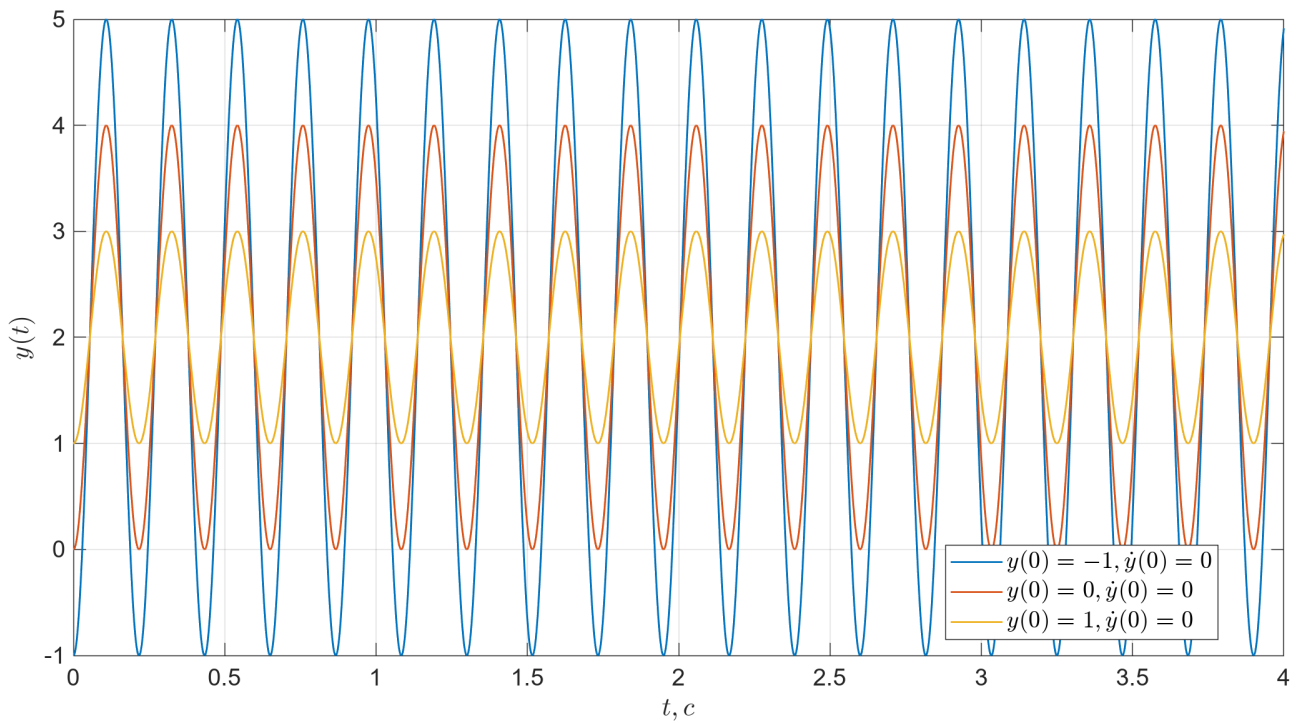


Рисунок 1.5. Набор 3

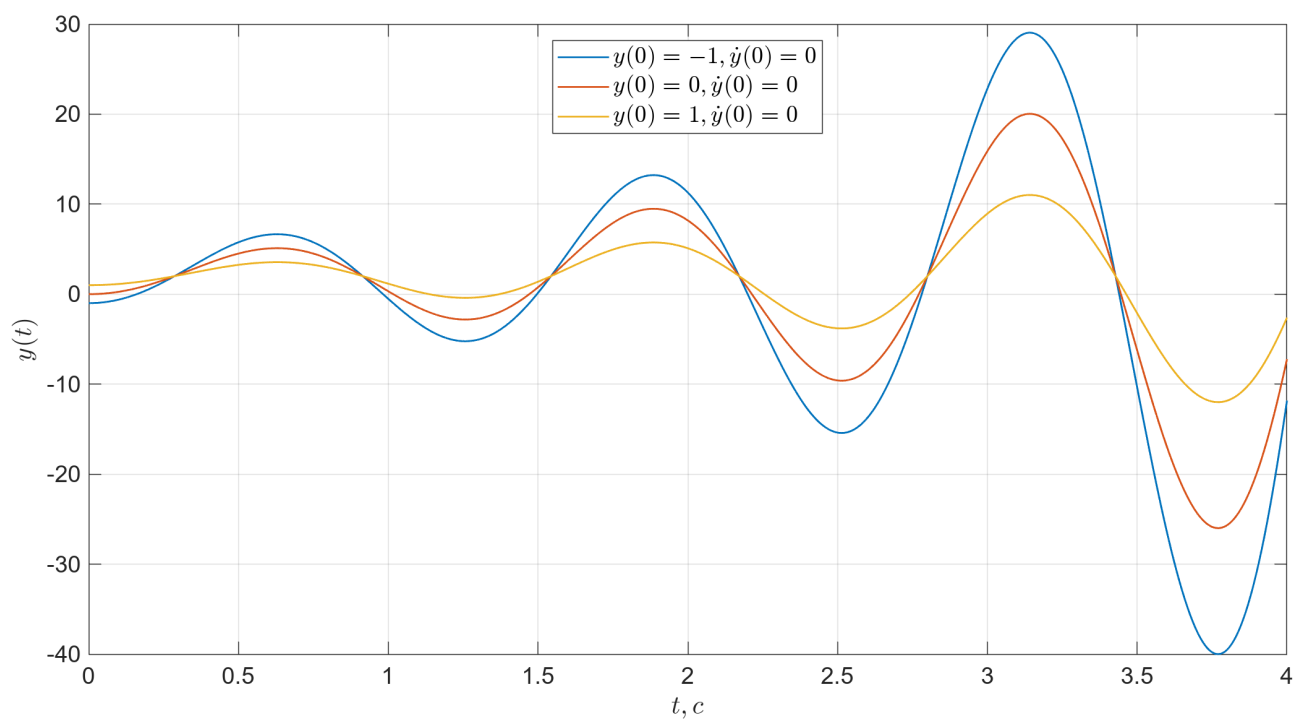


Рисунок 1.6. Набор 4

Для $u(t) = 0.7t$ на рис. 1.7 - 1.9

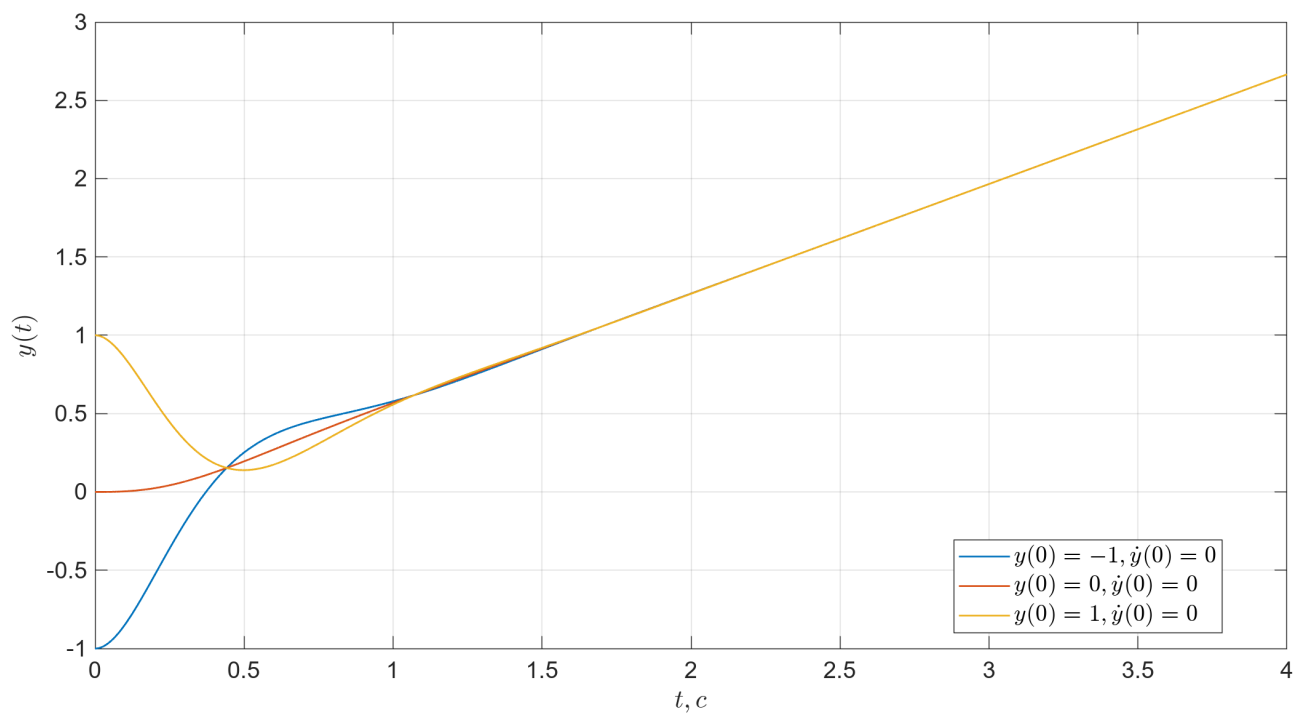


Рисунок 1.7. Набор 2

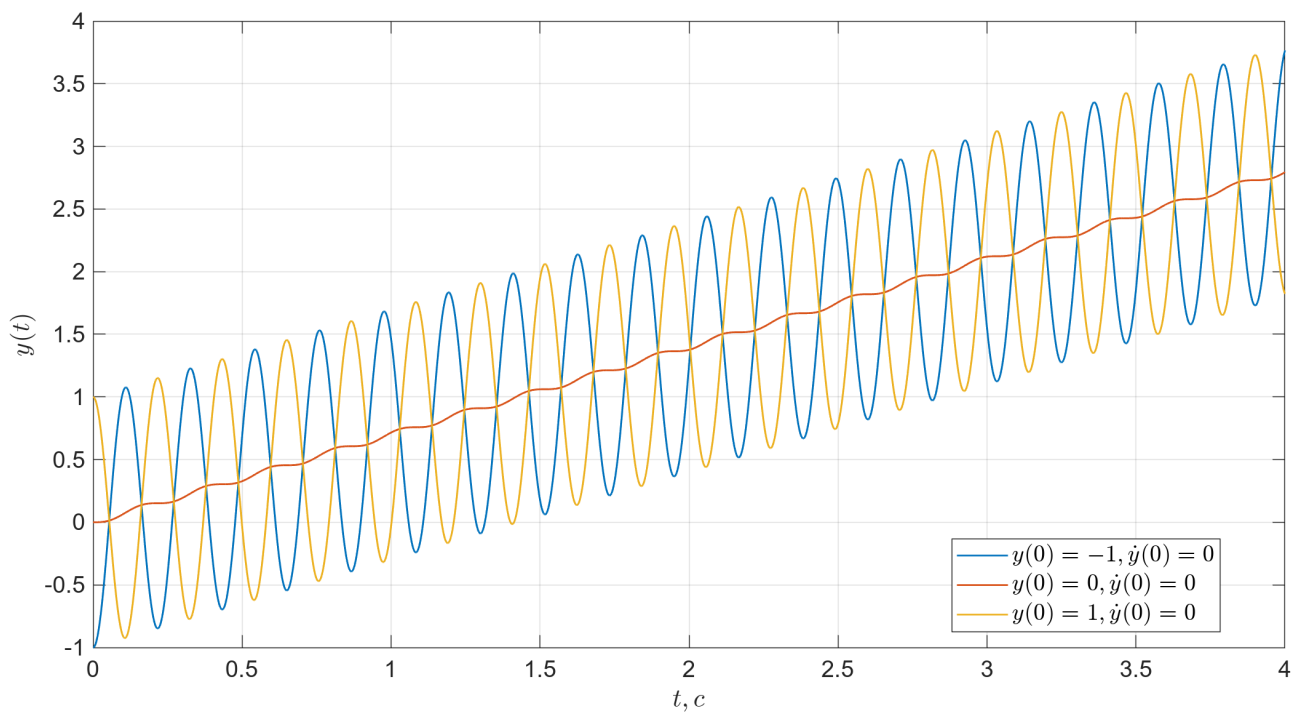


Рисунок 1.8. Набор 3

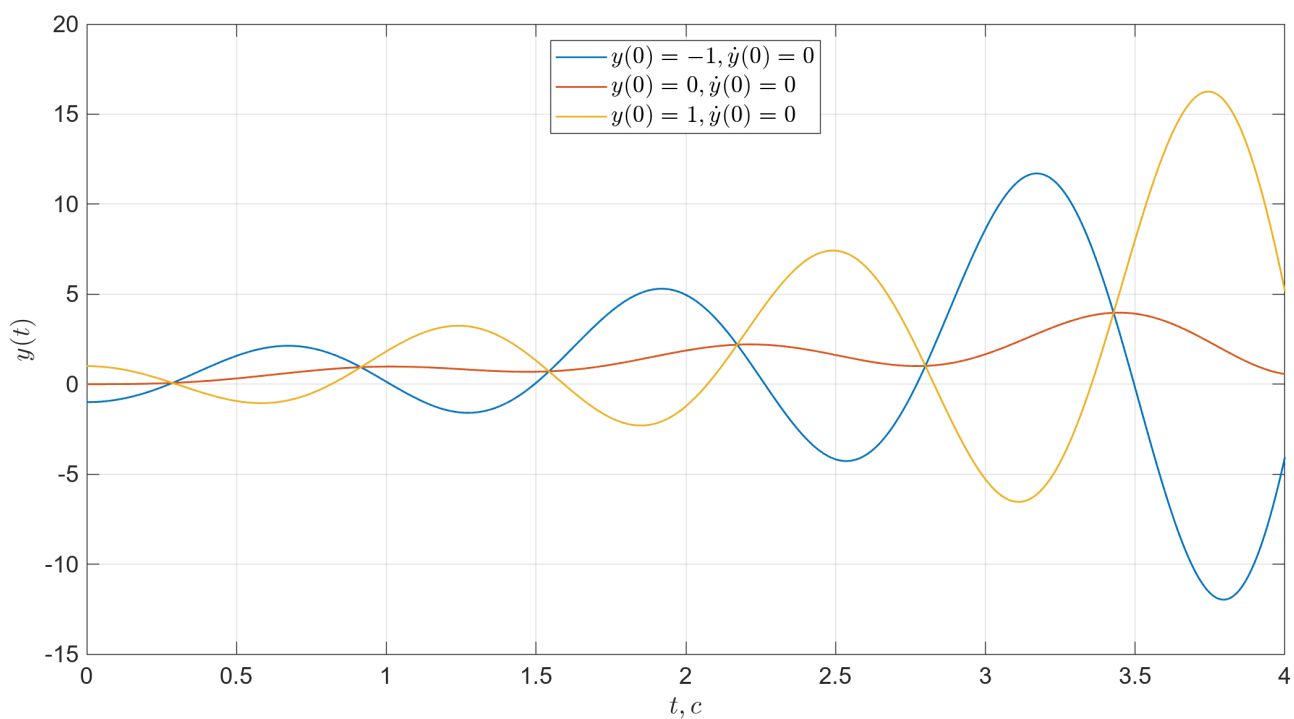


Рисунок 1.9. Набор 4

Для $u(t) = \cos(4t)$ на рис. [1.10](#) - [1.12](#)

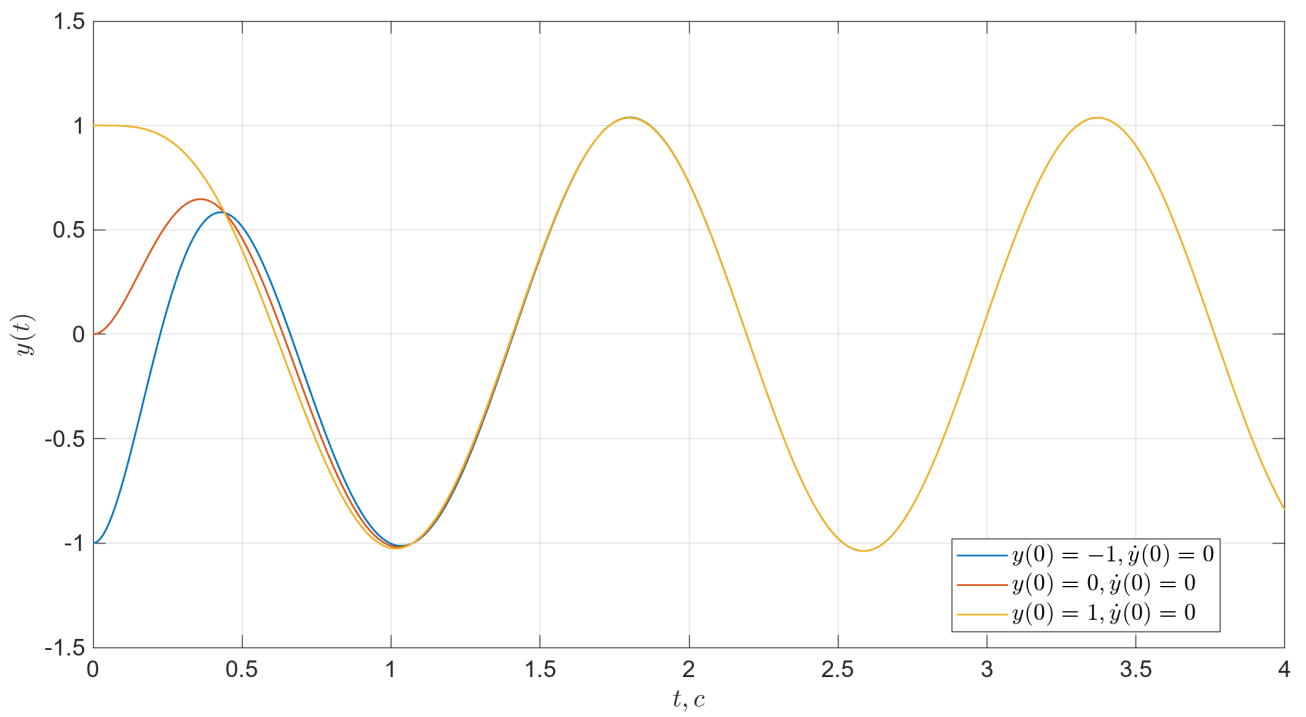


Рисунок 1.10. Набор 2

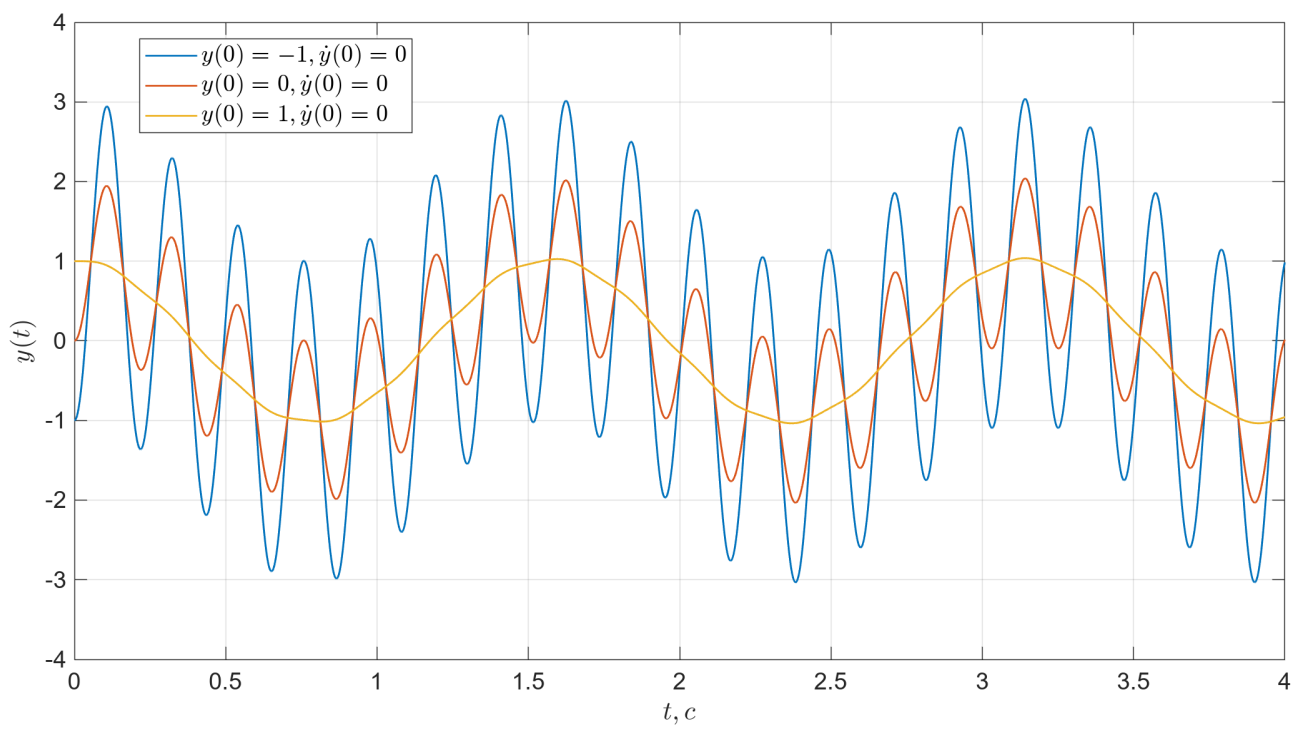


Рисунок 1.11. Набор 3

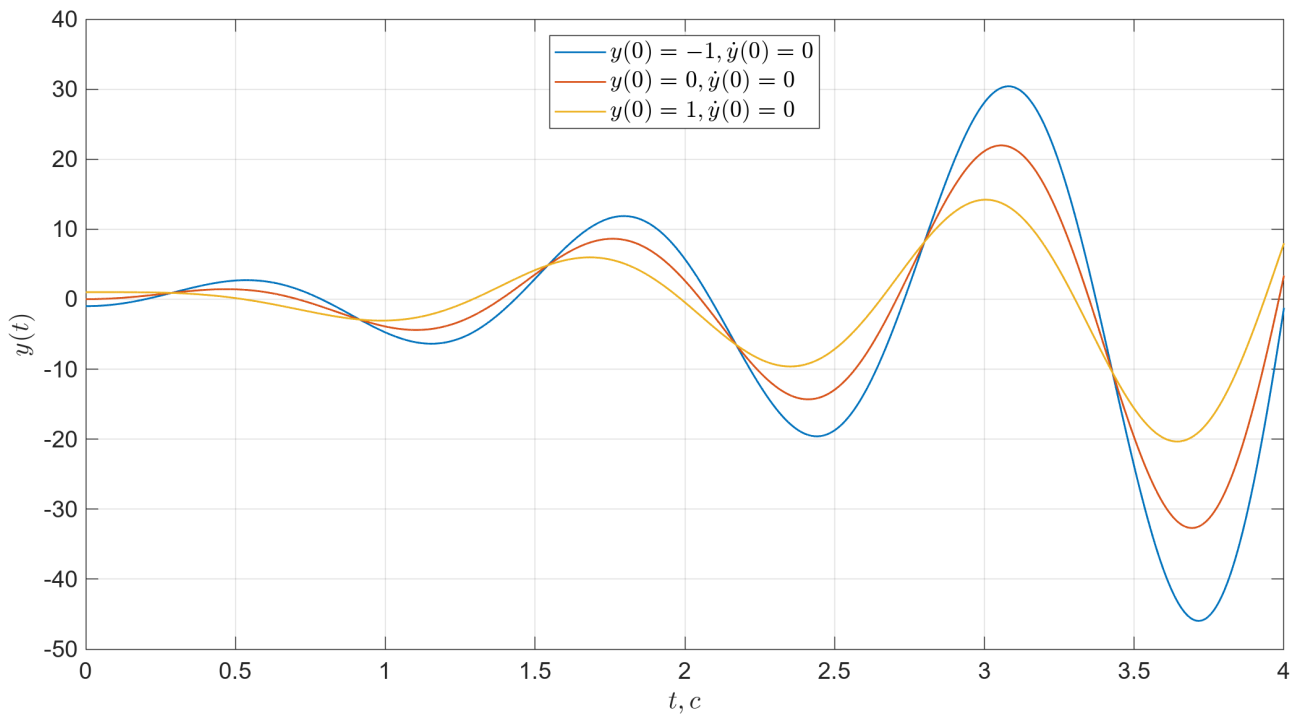


Рисунок 1.12. Набор 4

Анализ и выводы

При каждом из входных воздействий мы видим, что для любых взятых нами начальных условий 2-й набор коэффициентов делает систему асимптотически устойчивой, 3-й - граница устойчивости и 4-й - делает систему неустойчивой. На рисунках видно, что при асимптотической устойчивости графики систем со временем сходятся к функции входного воздействия, при границе устойчивости колеблются в некоторой окрестности и при неустойчивости убегают от вида функции входного воздействия. Таким образом, в данном задании мы довольно наглядно на эксперименте проверили выводы из предыдущей лабораторной работы о том, при каких коэффициентах какой устойчивостью система обладает.

2. Качество переходных процессов

Для системы 3-го порядка, заданной передаточной функцией

$$W(s) = \frac{|\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3|}{(s - \lambda_1)(s - \lambda_2)(s - \lambda_3)},$$

исследуем зависимости качества переходной характеристики от выбора полюсов передаточной функции, для оценки качества используем такие показатели, как **перерегулирование** и **время переходного процесса**. Для этого зададимся **шестью** наборами полюсов λ_1, λ_2 и λ_3 с отрицательной вещественной частью. Половину наборов возьмем чисто вещественной, а во вторую половину включим комплексно-сопряженные полюса. В ходе исследования рекомендуется начинать с корней, имеющих равные вещественные части, а затем, фиксируя один или пару корней из набора, варьировать остальные. Проведем моделирование для выбранных наборов полюсов, определим значения времени переходных процессов и перерегулирования для каждого случая, сопоставим полученные результаты и сделаем выводы. Также сравним полученные значения перерегулирования с их верхними оценками на основании степени колебательности.

Выберем следующие наборы полюсов $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$:

- $\{-1, -1, -1\},$
- $\{-1, -1, -3\},$
- $\{-1, -3, -5\},$
- $\{-1, -1 + 4i, -1 - 4i\},$
- $\{-4, -1 + 4i, -1 - 4i\},$
- $\{-4, -1 + 8i, -1 - 8i\}$

Их расположение на комплексной плоскости на рисунках 2.1-2.6.

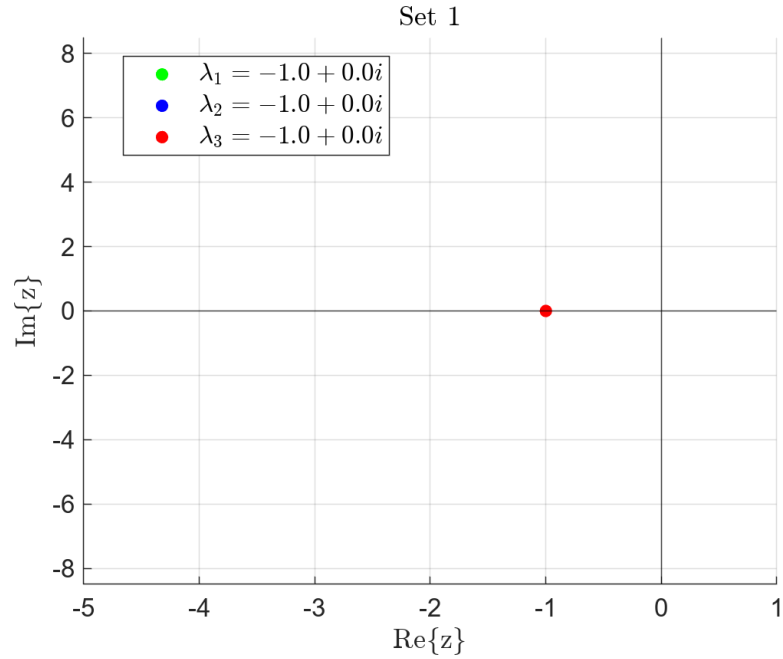


Рисунок 2.1. Набор полюсов 1

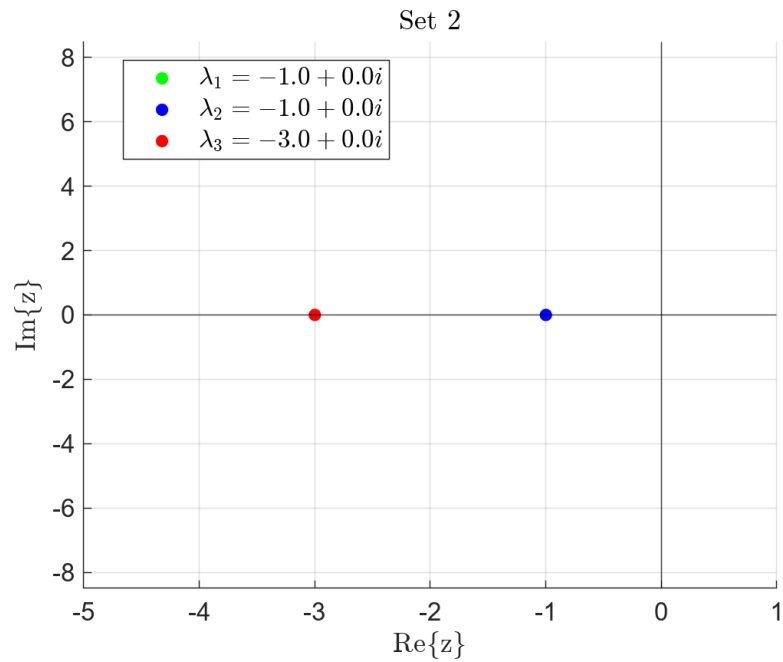


Рисунок 2.2. Набор полюсов 2

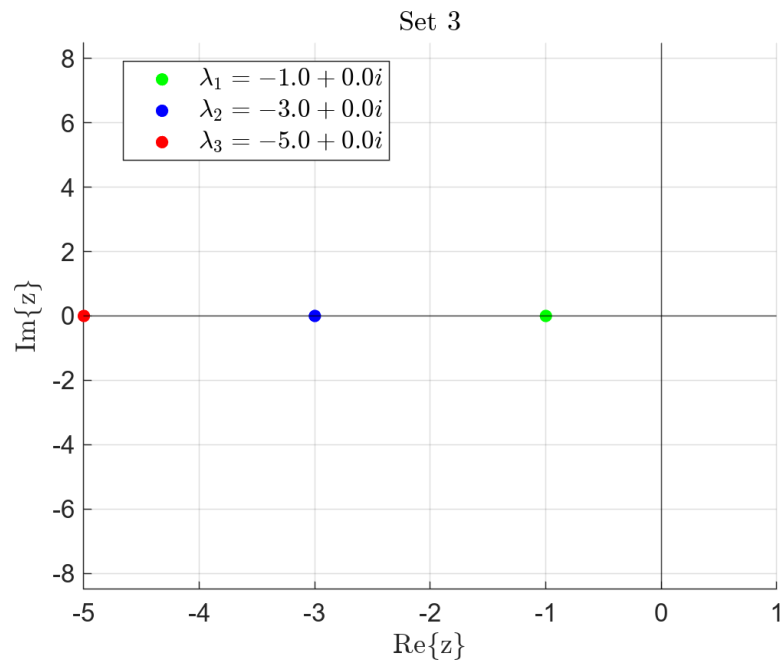


Рисунок 2.3. Набор полюсов 3

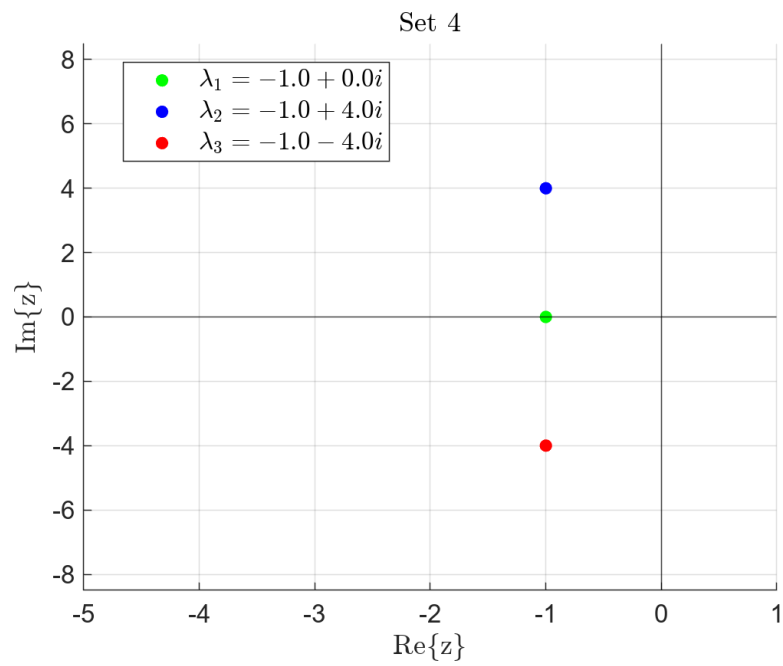


Рисунок 2.4. Набор полюсов 4

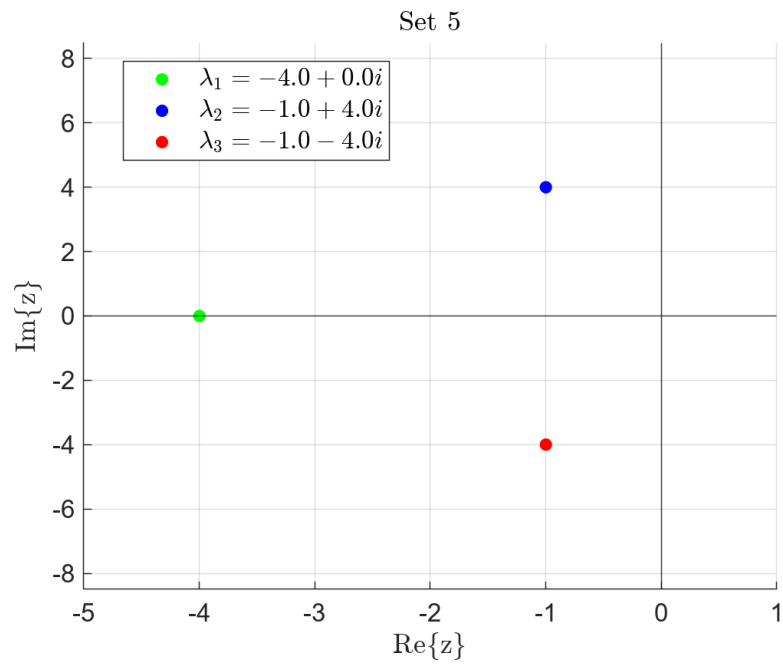


Рисунок 2.5. Набор полюсов 5

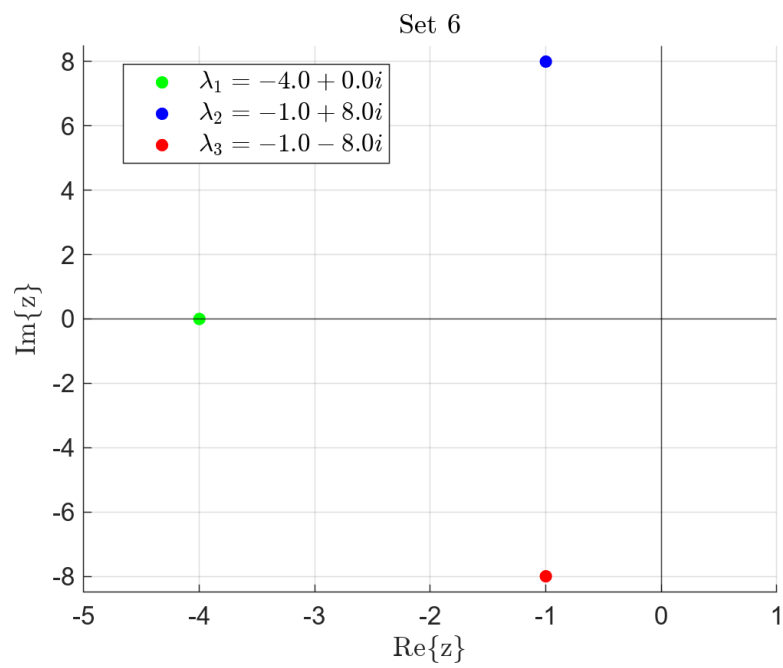


Рисунок 2.6. Набор полюсов 6

Построим графики переходных процессов (см. рис. [2.7-2.12](#)).

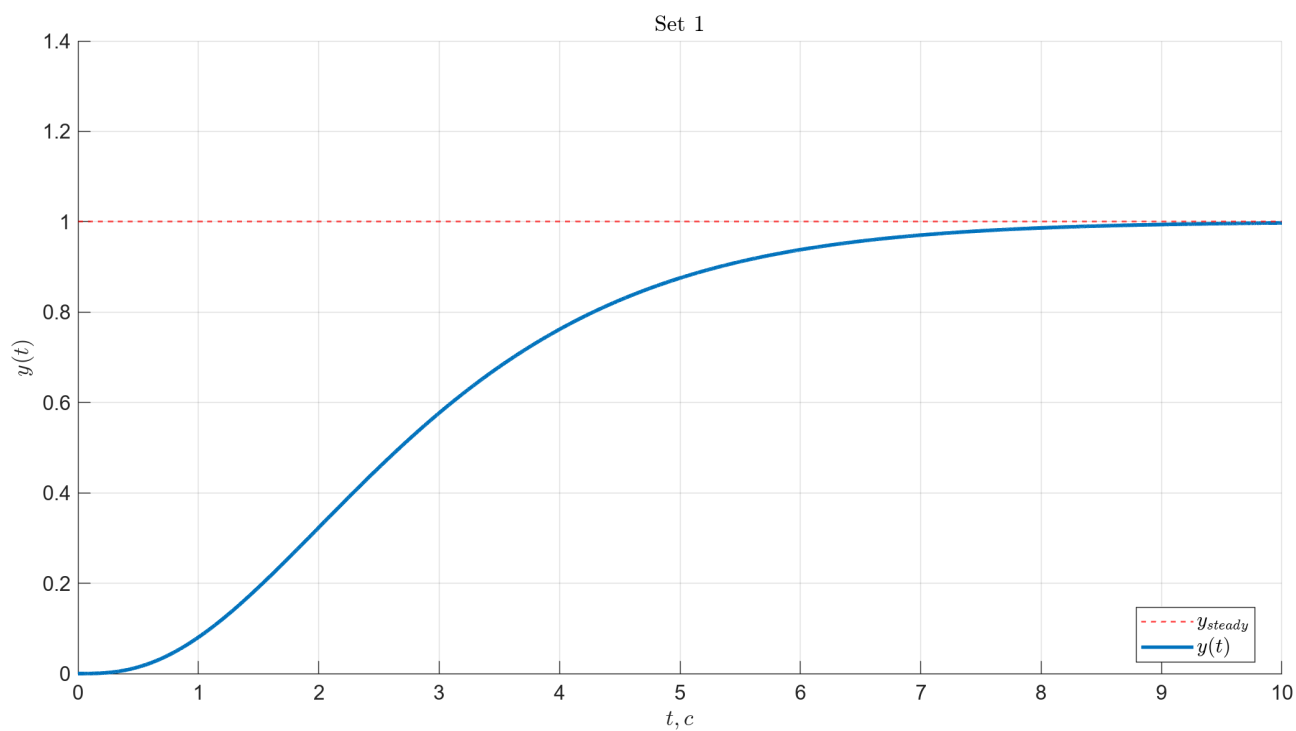


Рисунок 2.7. График переходного процесса при наборе полюсов 1

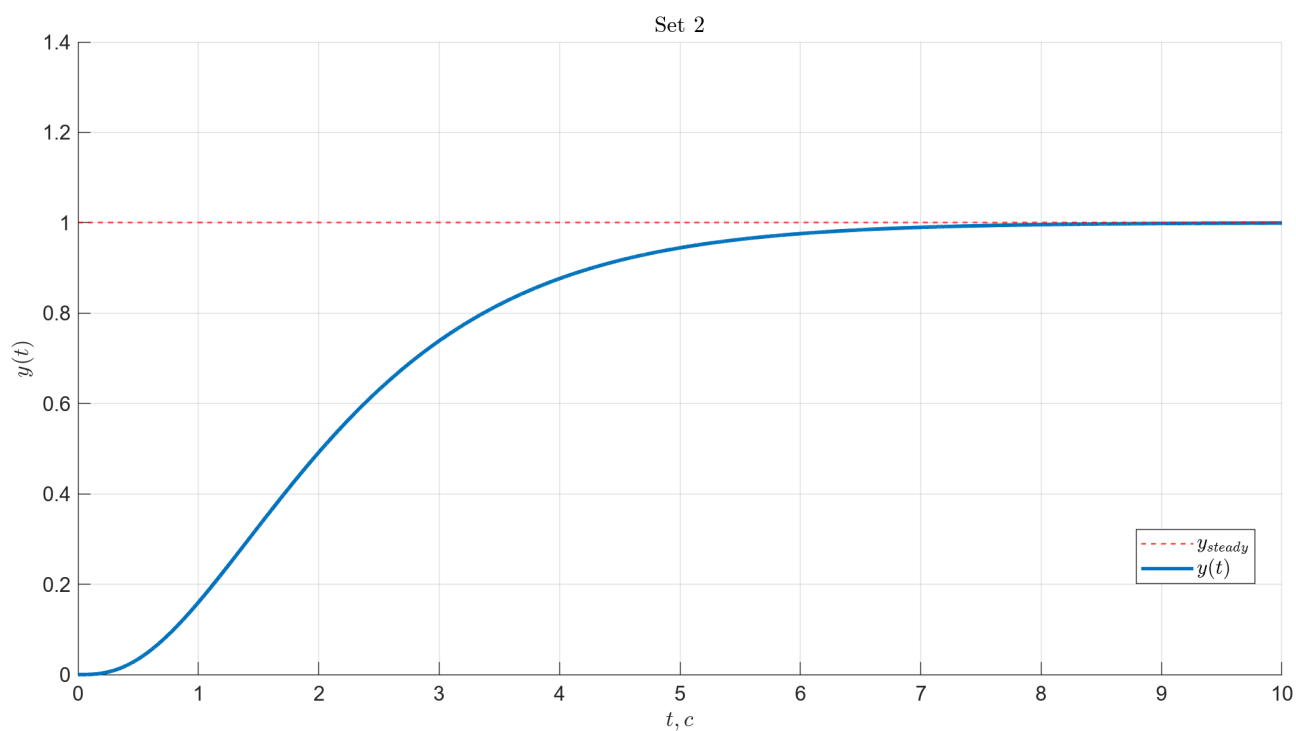


Рисунок 2.8. График переходного процесса при наборе полюсов 2

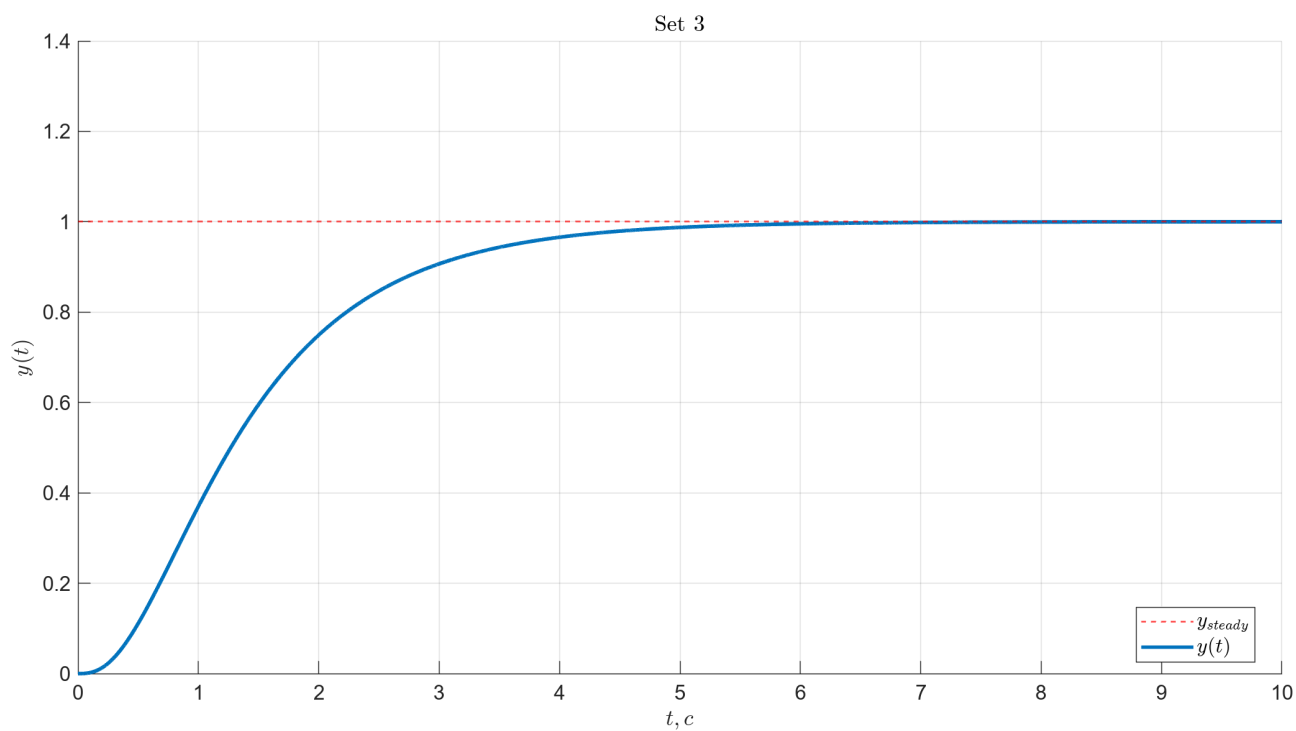


Рисунок 2.9. График переходного процесса при наборе полюсов 3

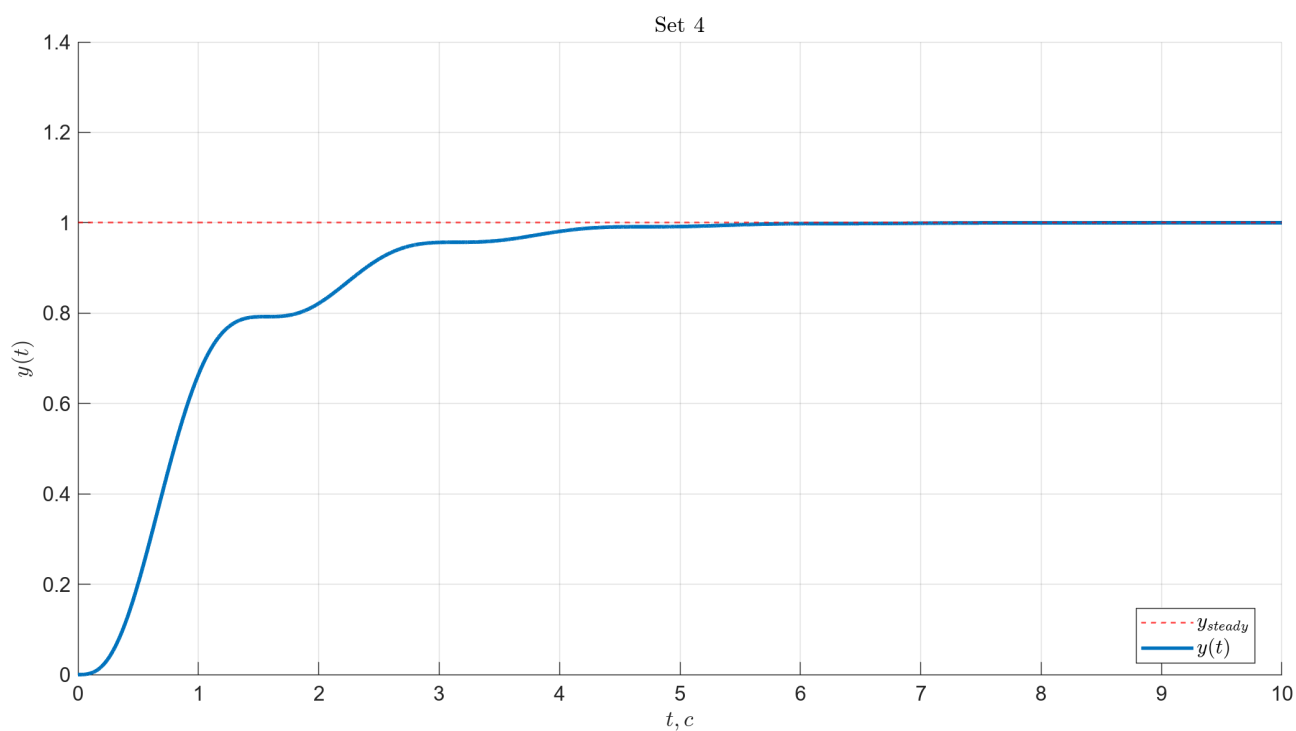


Рисунок 2.10. График переходного процесса при наборе полюсов 4

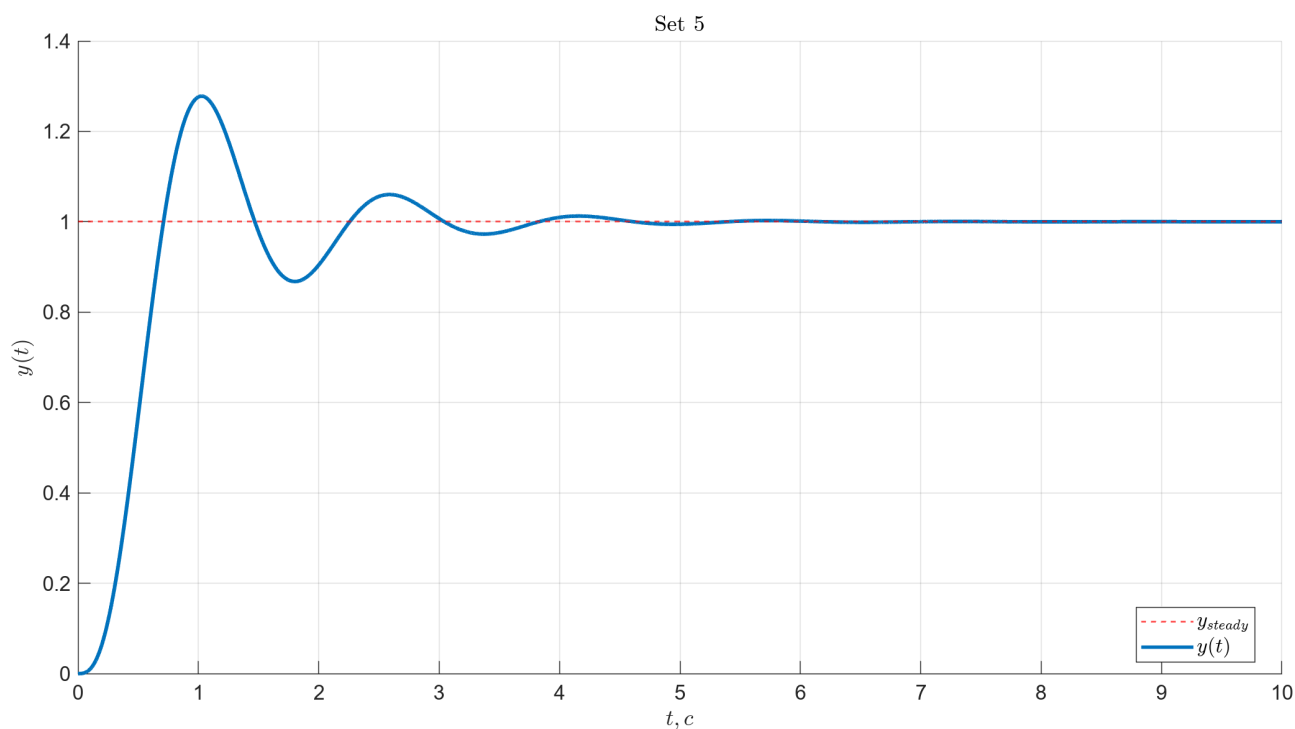


Рисунок 2.11. График переходного процесса при наборе полюсов 5

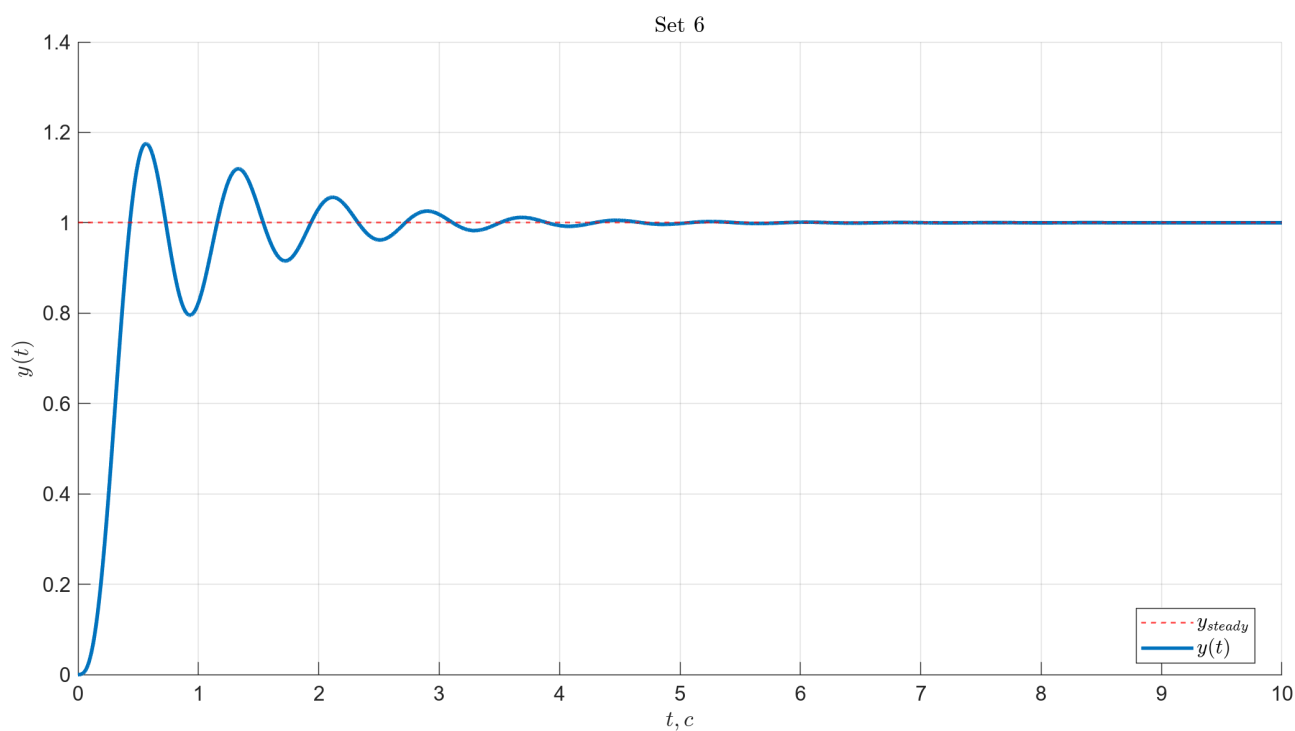


Рисунок 2.12. График переходного процесса при наборе полюсов 6

Анализ и сравнение графиков

Для начала введём основные понятия, необходимые для анализа.

Установившееся значение и перерегулирование относятся к динамическим показателям качества, то есть, они оцениваются по переходной характеристике.

Установившееся значение $y_{уст}$ - это предел функции $y(t)$ при $t \rightarrow \infty$. Перерегулирование - это временный выброс сигнала над $y_{уст}$, рассчитывается по формуле: $\sigma =$

$\frac{|y_{max}-y|}{|y|} \cdot 100\%$. Время переходного процесса Δ - это интервал времени от начала внешнего воздействия до момента, после которого разница между сигналом и $y_{уст}$ не превышает определенного значения, в данной л/р примем $\Delta = 0.05y_{уст}$: $|y(t) - y_{уст}| < \Delta$.

Степень колебательности относится к корневым показателям качества, они определяются по расположению полюсов на комплексной плоскости. Степень колебательности равна $\mu = \max_k \left| \frac{\text{Im}(\lambda_k)}{\text{Re}(\lambda_k)} \right|$, $k = \overline{1, n}$ для n полюсов системы. Доминирующими полюсами называются те, что расположены ближе к мнимой оси. В случае, когда пара комплексных полюсов доминирует, для оценки перерегулирования можно использовать формулу: $\sigma\% \leq e^{-\pi/\mu} \cdot 100\%$.

Для наших наборов получим:

- $\{-1, -1, -1\}$: перерегулирование 0%, время переходного процесса ≈ 6.296
- $\{-1, -1, -3\}$: перерегулирование 0%, время переходного процесса ≈ 5.13
- $\{-1, -3, -5\}$: перерегулирование 0%, время переходного процесса ≈ 3.624
- $\{-1, -1 + 4i, -1 - 4i\}$: перерегулирование 0%, время переходного процесса ≈ 2.781
- $\{-4, -1 + 4i, -1 - 4i\}$: перерегулирование 27.8%, время переходного процесса ≈ 2.739
- $\{-4, -1 + 8i, -1 - 8i\}$: перерегулирование 17.5%, время переходного процесса ≈ 2.176

Для всех наборов с чисто вещественными корнями степень колебательности равна нулю, для остальных:

- $\{-1, -1 + 4i, -1 - 4i\}$: $\mu = 4$
- $\{-4, -1 + 4i, -1 - 4i\}$: $\mu = 4$
- $\{-4, -1 + 8i, -1 - 8i\}$: $\mu = 8$

Для последних двух наборов, получивших перерегулирование сделаем его верхнюю оценку на основе колебательности и сравним с полученными результатами по явной формуле для перерегулирования:

- $\{-4, -1 + 4i, -1 - 4i\}$: $\sigma\% \leq e^{-\pi/4} \cdot 100\% \approx 45.6$
- $\{-4, -1 + 8i, -1 - 8i\}$: $\sigma\% \leq e^{-\pi/8} \cdot 100\% \approx 67.5$

Оценка получилась довольно грубой, но она выполняется.

Анализ и выводы

Проведённая работа показала, что характер переходных процессов довольно сильно зависит от расположения полюсов передаточной функции на комплексной плоскости.

Для систем с чисто вещественными полюсами переходные процессы являются апериодическими, без колебаний и перерегулирования. С увеличением модуля полюсов наблюдается уменьшение времени переходного процесса, что соответствует более быстрому затуханию системы.

Для систем с комплексно-сопряжёнными полюсами переходной процесс становится колебательным, что связано с появлением мнимых частей корней, определяющих частоту колебаний. При этом:

- При наборе $\{-1, -1 + 4i, -1 - 4i\}$ колебания системы достаточно слабые, нет перерегулирования.
- При увеличении модуля вещественного полюса ($\{-4, -1 + 4i, -1 - 4i\}$) появляется перерегулирование, время переходного процесса уменьшается.

- При дальнейшем увеличении мнимой части комплексных полюсов ($\{-4, -1+8i, -1-8i\}$) наблюдается увеличение частоты колебаний и уменьшение времени переходного процесса, но при этом амплитуда колебаний и перерегулирование снижаются из-за более быстрого затухания.

Сравнение экспериментальных данных с теоретическими верхними оценками перерегулирования, рассчитанными по степени колебательности μ , показало, что оценки выполняются, что подтверждает применимость данного критерия для анализа динамических свойств систем.

Можно сделать выводы:

- Чем левее расположены полюса, тем быстрее затухает переходный процесс.
- Наличие комплексных полюсов приводит к колебательности переходного процесса и появлению перерегулирования.
- Увеличение мнимой части комплексных корней повышает частоту колебаний, а увеличение отрицательной вещественной части — ускоряет их затухание.
- Степень колебательности в некоторых случаях можно использовать для грубой оценки перерегулирования.

Общие выводы

В данной лабораторной работе было исследовано вынужденное движение и динамические свойства линейных систем. Мы экспериментально подтвердили результаты, полученные аналитическим путём в предыдущей лабораторной работе, и проанализировали изменения поведения системы в зависимости от расположения полюсов передаточной функции на комплексной плоскости. Навыки, полученные в ходе данного исследования, будут полезными для базового понимания, как оптимально проектировать системы управления под разные задачи.

3. Приложение

Задание 1

```
a1_a0_arr = [ [7.4 38.69]; [0 841]; [-1.4 25.49] ];
y0_dot_y0_arr = [ [-1 0]; [0 0]; [1 0] ];

simtime = 4;

for i=1:3
    a_1 = a1_a0_arr(i,1);
    a_0 = a1_a0_arr(i,2);
    for k=1:3
        y_0 = y0_dot_y0_arr(k,1);
        dot_y_0 = y0_dot_y0_arr(k,2);

        plot_1 = sim("lab3_1_1.slx", simtime);
        plot(plot_1.y.Time, plot_1.y.Data, LineWidth=1, LineStyle="-", ...
            DisplayName=sprintf('$y(0)=%d, \dot{y}(0)=%d$', y_0, dot_y_0));
        hold on;

    end
    grid on;
    legend(Location="best", FontSize=14, Interpreter="latex");
    xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
    ylabel("$y(t)$", Interpreter="latex");
    set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);
    set(gca, FontSize=14);

    hold off;
    filename = sprintf('images/plot_1_u2_%d.png', i);
    exportgraphics(gcf, filename, 'Resolution', 200)
end

for i=1:3
    a_1 = a1_a0_arr(i,1);
    a_0 = a1_a0_arr(i,2);
    for k=1:3
        y_0 = y0_dot_y0_arr(k,1);
        dot_y_0 = y0_dot_y0_arr(k,2);

        plot_1 = sim("lab3_1_2.slx", simtime);
        plot(plot_1.y.Time, plot_1.y.Data, LineWidth=1, LineStyle="-", ...
            DisplayName=sprintf('$y(0)=%d, \dot{y}(0)=%d$', y_0, dot_y_0));
        hold on;

    end
    grid on;
```

```

        legend(Location="best", FontSize=14, Interpreter="latex");
        xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
        ylabel("$y(t)$", Interpreter="latex");
        set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);
        set(gca, FontSize=14);

        hold off;
        filename = sprintf('images/plot_1_u07t_%d.png', i);
        exportgraphics(gcf, filename, 'Resolution', 200)
    end

    for i=1:3
        a_1 = a1_a0_arr(i,1);
        a_0 = a1_a0_arr(i,2);
        for k=1:3
            y_0 = y0_dot_y0_arr(k,1);
            dot_y_0 = y0_dot_y0_arr(k,2);

            plot_1 = sim("lab3_1_3.slx", simtime);
            plot(plot_1.y.Time, plot_1.y.Data, LineWidth=1, LineStyle="-", ...
                DisplayName=sprintf('$y(0)=%d, \dot{y}(0)=%d$', y_0, dot_y_0));
            hold on;

        end
        grid on;
        legend(Location="best", FontSize=14, Interpreter="latex");
        xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
        ylabel("$y(t)$", Interpreter="latex");
        set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);
        set(gca, FontSize=14);

        hold off;
        filename = sprintf('images/plot_1_ucos4t_%d.png', i);
        exportgraphics(gcf, filename, 'Resolution', 200)
    end
end

```

Задание 2

```

pole_sets = [
    [-1, -1, -1];
    [-1, -1, -3];
    [-1, -3, -5];
    [-1, -1+4i, -1-4i];
    [-4, -1+4i, -1-4i];
    [-4, -1+8i, -1-8i]
];

```

```

for i = 1:6
    current_poles = pole_sets(i,:);

    figure;
    xline(0, color="black", linestyle='--', LineWidth=0.5, ...
        HandleVisibility='off');
    hold on;
    yline(0, color="black", linestyle='--', LineWidth=0.5, ...
        HandleVisibility='off');
    hold on;
    pole_strs = arrayfun(@(p) sprintf('%.1f%+.1fi', real(p), imag(p)), ...
        current_poles, UniformOutput=false);
    p1 = plot(real(current_poles(1)), imag(current_poles(1)), 'g.', ...
        MarkerSize=20, ...
        DisplayName=sprintf('$\\lambda_{1}=%s$', pole_strs{1}));
    hold on;
    p2 = plot(real(current_poles(2)), imag(current_poles(2)), 'b.', ...
        MarkerSize=20, ...
        DisplayName=sprintf('$\\lambda_{2}=%s$', pole_strs{2}));
    hold on;
    p3 = plot(real(current_poles(3)), imag(current_poles(3)), 'r.', ...
        MarkerSize=20, ...
        DisplayName=sprintf('$\\lambda_{3}=%s$', pole_strs{3}));

    grid on;
    xlabel("Re\\{z\\}", Interpreter="latex");
    ylabel("Im\\{z\\}", Interpreter="latex");
    title(sprintf('Set %d', i), Interpreter="latex");
    legend(Location="best", FontSize=12, Interpreter="latex");
    set(gca, FontSize=12);

    xlim([-5, 1.0]);
    ylim([-8.5, 8.5]);
    hold off;

    filename = sprintf('images/poles_%d.png', i);
    exportgraphics(gcf, filename, 'Resolution', 200);
end

t = 0:0.001:10;
u = ones(size(t));

for i = 1:6
    lambda_1 = pole_sets(i,1);
    lambda_2 = pole_sets(i,2);
    lambda_3 = pole_sets(i,3);

    W = zpk([], [lambda_1, lambda_2, lambda_3], ...
        abs(lambda_1*lambda_2*lambda_3));

```

```

y = lsim(W, u, t);
y_st = dcgain(W);

delta = 0.05 * y_st;
transition_time = NaN;

for j = 1:length(t)
    if abs(y(j) - y_st) < delta
        if all(abs(y(j:end) - y_st) < delta)
            transition_time = t(j);
            break;
        end
    end
end

fprintf('Set %d: Время переходного процесса = %.3f c\n', ...
        i, transition_time);

figure;
yline(y_st, 'r--', 'LineWidth', 1, DisplayName="$y_{steady}$");
hold on;
plot(t, y, 'LineWidth', 2, 'LineStyle', '-', DisplayName="$y(t)$");
grid on;
ylabel("$y(t)$", Interpreter="latex");
xlabel("$t, c$", Interpreter="latex");
title(sprintf('Set %d', i), Interpreter="latex");
legend(Location="best", FontSize=12, Interpreter="latex");
set(gcf, Position=[100, 100, 1200, 600]);
set(gca, FontSize=12);
ylim([0, 1.4]);
filename = sprintf('images/per_proc_%d.png', i);
exportgraphics(gcf, filename, 'Resolution', 200);
end

for i = 5:6
    lambda_1 = pole_sets(i,1);
    lambda_2 = pole_sets(i,2);
    lambda_3 = pole_sets(i,3);

    W = zpk([], [lambda_1, lambda_2, lambda_3], ...
            abs(lambda_1*lambda_2*lambda_3));
    y = lsim(W, u, t);
    y_st = dcgain(W);
    fprintf('Set %d: Перерегулирование = %.4f\n %', ...
            i, abs(max(y)-y_st)/y_st * 100);
end

```